Python kurzus

2025/26 1. félév

1. gyakorlat: Bevezetés

Tárgyfelelős:
Dr Tejfel Máté

Gyakorlatvezető:
Horváthné Hadobás
Olga Erzsébet

A félévi munka értékelése:

- A gyakorlaton való aktív részvétel (**20%**)
- Legfeljebb 3 hiányzás lehetséges!
- Canvas kurzus: minden gyakorlaton egy Canvas Kvíz feladatsor
- A 7. gyakorlat elején 1. zárthelyi dolgozat (**25%**)
- A 13. gyakorlat elején 2. zh az egész félévi anyagból (**25%**)
- A félév során 2 beadandó program (**2 * 15%)**
- Az utolsó gyakorlaton a beadandók szóbeli megvédése és **lezárás**

A Python telepítése

- Python telepítése különböző operációs rendszereken:

  https://www.python.org/downloads/

  - Windows,
  - macOS,
  - Linux
- A pip csomagkezelő használata

  pip install pygame

Az első Python programok

- Az **IDLE** környezet
- Az első program írása és futtatása:

```
print("Hello World!")
```

- A Python kód szerkezete:

```
x = 10
y = 20
print(x + y)
```

Fejlesztési környezetek

- **Visual Studio Code** (VSCode):
  - Integrált fejlesztési környezet Pythonhoz
  - Példa:

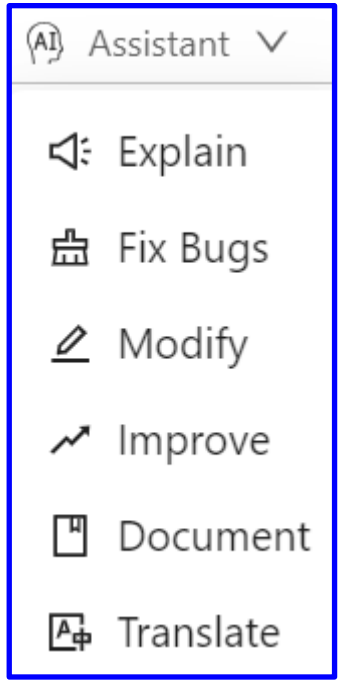
```
def add_numbers(a,b):
    return a + b
```

- **Jupyter Notebook**:
  - Interaktív fejlesztési környezet
  - Adatfeldolgozás és vizualizáció támogatása böngésző alapú felületen

Programozás AI támogatással, a kódgenerálás előnyei és korlátai

- Előnyök:
  - Fejlesztési folyamat gyorsítása
  - Egyszerűbb feladatok megoldása
- Korlátok:
  - Nem mindig pontos vagy optimális a kód
  - Ellenőrzés szükségessége

AI és COCALC (Collaborative Calculus)



- AI-alapú programozás támogatás:
  - Természetes nyelvű inputból kód javaslatok
  - Kódgenerálás, magyarázat, hibajavítás,
  - Dokumentáció, fejlesztés, …
  - Magyar nyelvű kommunikáció

GitHub Copilot

- AI-alapú támogatás
- Természetes nyelvű inputból kód javaslatok
- Integráció fejlesztési környezetekkel (pl. VSCode)
- Kódgenerálás, …

Az AI etikus használata

- **Plágium elkerülése:**
  - Nyílt forráskódú adatokból tanuló AI használata
  - A saját kód egyediségének megőrzése
- **Kódminőség és felelősség:**
  - A generált kód felülvizsgálatának fontossága
  - A fejlesztők felelőssége a kód minőségéért és biztonságáért
- **A gyakorlatokon nem megengedett az AI használata!**

Konzultáció

Minden héten csütörtökön 18:00 – 20:00